

Probabilités

Chapitre 10 : Loi et fonction de répartition

Jaouad Madkour

16 août 2026

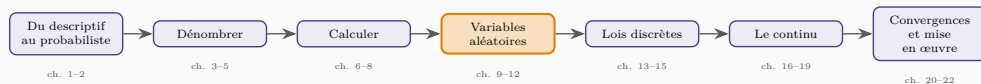
Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

La loi de probabilité

Un exemple de gestion complet

Ce qu'il faut retenir

La loi de probabilité



Le tableau statistique, revenu à l'identique

Loi de probabilité

La **loi** d'une variable aléatoire discrète X est la donnée de toutes ses valeurs possibles x_i et des probabilités correspondantes $p_i = P(X = x_i)$.

Elle vérifie, comme les fréquences :

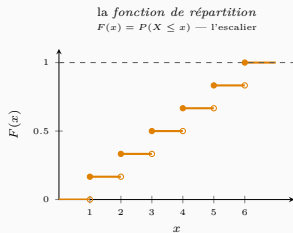
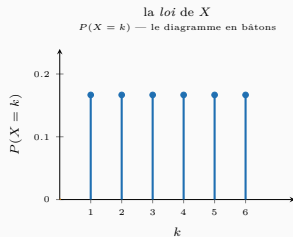
$$p_i \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_i p_i = 1$$

La loi du dé

x_i	1	2	3	4	5	6	Total
p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

C'est le tableau statistique du chapitre 1, avec p_i à la place de f_i .

Deux représentations



Le bâton donne la probabilité d'une valeur ; l'escalier cumule. **Ce sont les colonnes f_i et F_i du tableau statistique**, chapitre 3 de la descriptive : la hauteur de chaque marche est exactement la hauteur du bâton correspondant.

Fonction de répartition

$$F(x) = P(X \leq x)$$

C'est la **probabilité cumulée** : la transposition exacte de la colonne F_i du tableau statistique.

Comment on la construit

On additionne les probabilités de toutes les valeurs inférieures ou égales à x .

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

D'où sa forme en **escalier** : elle reste plate entre deux valeurs, puis saute de p_i à chaque valeur atteinte.
La hauteur du saut est la hauteur du bâton.

Quatre propriétés, toujours vraies

1. F est **croissante** — on ne fait qu'ajouter des probabilités.
2. $F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$.
3. F est comprise entre 0 et 1.
4. F est continue à droite; ses sauts se produisent aux valeurs de X .

Deux objets, une seule information

De la loi on déduit F en cumulant; de F on retrouve la loi en prenant les hauteurs de sauts.

Connaître l'un, c'est connaître l'autre. On garde les deux parce que chacun répond plus vite à un type de question.

Le bon outil selon la question

Question	Outil	Calcul
$P(X = 3)$	la loi	p_3
$P(X \leq 3)$	la répartition	$F(3)$
$P(X > 3)$	la répartition	$1 - F(3)$
$P(2 < X \leq 5)$	la répartition	$F(5) - F(2)$

La ligne à retenir

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Toute probabilité d'intervalle est une différence de la fonction de répartition. C'est ce qui la rend indispensable, et c'est elle qu'on tabule — pour la loi normale comme pour les autres.

Sur le dé

$$P(X \leq 3) = \frac{3}{6} = 0,5 \quad \text{mais} \quad P(X < 3) = \frac{2}{6} \approx 0,333$$

L'écart vaut exactement $P(X = 3) = 1/6$.

Une précaution qui disparaîtra

En discret, $<$ et $\leq$ ne donnent pas le même résultat : une valeur isolée pèse.

En continu, ce sera l'inverse : $P(X = a) = 0$, et les deux écritures deviendront équivalentes. C'est l'un des rares points où le continu est **plus simple** que le discret.

Un exemple de gestion complet

La loi des sinistres

Un assureur observe, sur un contrat automobile, la loi suivante du nombre annuel de sinistres :

k	0	1	2	3	Total
$P(X = k)$	0,80	0,15	0,04	0,01	1
$F(k)$	0,80	0,95	0,99	1,00	

Ce que la ligne cumulée permet de lire

95 % des assurés déclarent au plus un sinistre : $F(1) = 0,95$.

Réciproquement, $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 0,05$: un contrat sur vingt coûte cher. **C'est cette queue de distribution qui détermine la prime, non la moyenne.**

Quantile d'ordre α

Le **quantile** q_α est la plus petite valeur telle que $F(q_\alpha) \geq \alpha$.

C'est la lecture **inverse** de la fonction de répartition : on se donne une probabilité, on cherche la valeur.

La Value at Risk n'est rien d'autre

La VaR à 99 % d'un portefeuille est le quantile d'ordre 0,99 de la loi de ses pertes : la perte qui n'est dépassée qu'une fois sur cent.

Toute la réglementation prudentielle repose sur cette lecture inverse de F — apprise ici, sur un dé.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. La **loi** de X donne chaque valeur et sa probabilité; les p_i somment à 1.
2. C'est le **tableau statistique**, avec p_i au lieu de f_i .
3. La **fonction de répartition** $F(x) = P(X \leq x)$ cumule : c'est la colonne F_i .
4. Elle est croissante, en escalier, et va de 0 à 1.
5. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$: toute probabilité d'intervalle est une différence.
6. Lue à l'envers, F donne les **quantiles** — et la Value at Risk en est un.

La suite

La loi contient toute l'information, mais elle ne la résume pas : six probabilités pour un dé, deux cent une pour un portefeuille.

Il faut donc des **indicateurs**, comme en statistique descriptive. Le premier d'entre eux est celui que le chapitre 1 avait annoncé : l'**espérance mathématique**.